PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 4

द्विघात समीकरण

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्नावली 4.1	12 प्रश्न
प्रश्नावली 4.2	11 प्रश्न
प्रश्नावली 4.3	8 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

❓ प्रश्नावली 4.1

1 (i) **जाँच कीजिए कि क्या $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$ द्विघात समीकरण है।**

✔ उत्तर

$(x + 1)^2 = 2(x - 3)$

$x^2 + 2x + 1 = 2x - 6$

$x^2 + 2x + 1 - 2x + 6 = 0$

$x^2 + 7 = 0$

यह $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का है $(a = 1 \neq 0)$।

हाँ, यह द्विघात समीकरण है।

1 (ii) **जाँच कीजिए कि क्या $x^2 - 2x = (-2)(3 - x)$ द्विघात समीकरण है।**

✔ उत्तर

$x^2 - 2x = -6 + 2x$

$x^2 - 2x - 2x + 6 = 0$

$x^2 - 4x + 6 = 0$

यह $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का है।

हाँ, यह द्विघात समीकरण है।

1 (iii) **जाँच कीजिए कि क्या $(x - 2)(x + 1) = (x - 1)(x + 3)$ द्विघात समीकरण है।**

✔ उत्तर

बायाँ पक्ष = $x^2 + x - 2x - 2 = x^2 - x - 2$

दायाँ पक्ष = $x^2 + 3x - x - 3 = x^2 + 2x - 3$

$x^2 - x - 2 = x^2 + 2x - 3$

$-x - 2x - 2 + 3 = 0 \Rightarrow -3x + 1 = 0$

x^2 का पद कट गया; यह $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ के रूप का नहीं है।

नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है।

1 (iv) **जाँच कीजिए कि क्या $(x - 3)(2x + 1) = x(x + 5)$ द्विघात समीकरण है।**

✔ उत्तर

बायाँ पक्ष = $2x^2 + x - 6x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$

दायाँ पक्ष = $x^2 + 5x$

$2x^2 - 5x - 3 = x^2 + 5x$

$2x^2 - x^2 - 5x - 5x - 3 = 0$

$x^2 - 10x - 3 = 0$

हाँ, यह द्विघात समीकरण है।

1 (v) **जाँच कीजिए कि क्या $(2x - 1)(x - 3) = (x + 5)(x - 1)$ द्विघात समीकरण है।**

✔ उत्तर

बायाँ पक्ष = $2x^2 - 6x - x + 3 = 2x^2 - 7x + 3$

दायाँ पक्ष = $x^2 - x + 5x - 5 = x^2 + 4x - 5$

$2x^2 - 7x + 3 = x^2 + 4x - 5$

$x^2 - 11x + 8 = 0$

हाँ, यह द्विघात समीकरण है।

1 (vi) **जाँच कीजिए कि क्या $x^2 + 3x + 1 = (x - 2)^2$ द्विघात समीकरण है।**

✔ उत्तर

$x^2 + 3x + 1 = x^2 - 4x + 4$

$3x + 4x + 1 - 4 = 0$

$7x - 3 = 0$

x^2 का पद कट गया; यह रैखिक समीकरण है।

नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है।

1 (vii) **जाँच कीजिए कि क्या $(x + 2)^3 = 2x(x^2 - 1)$ द्विघात समीकरण है।**

✔ उत्तर

बायाँ पक्ष = $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

दायाँ पक्ष = $2x^3 - 2x$

$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = 2x^3 - 2x$

$x^3 - 6x^2 - 14x - 8 = 0$

इसमें x^3 का पद है (घात 3), अतः यह $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का नहीं है।

नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है।

1 (viii) **जाँच कीजिए कि क्या $x^3 - 4x^2 - x + 1 = (x - 2)^3$ द्विघात समीकरण है।**

✔ उत्तर

दायाँ पक्ष = $(x - 2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

$x^3 - 4x^2 - x + 1 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

$-4x^2 + 6x^2 - x - 12x + 1 + 8 = 0$

$2x^2 - 13x + 9 = 0$

x^3 के पद कट गए; यह $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का है।

हाँ, यह द्विघात समीकरण है।

2 (i) **एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m^2 है। लंबाई (मीटरों में) चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए।**

✔ उत्तर

माना चौड़ाई = x m

तब लंबाई = (2x + 1) m

क्षेत्रफल = लंबाई × चौड़ाई

$x(2x + 1) = 528$

$2x^2 + x = 528$

$2x^2 + x - 528 = 0$, जहाँ x भूखंड की चौड़ाई (मीटरों में) है।

2 (ii) **दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए।**

✔ उत्तर

माना छोटा पूर्णांक = x

तब अगला क्रमागत पूर्णांक = x + 1

$x(x + 1) = 306$

$x^2 + x = 306$

$x^2 + x - 306 = 0$, जहाँ x छोटा पूर्णांक है।

2 (iii) **रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल अब से तीन वर्ष पश्चात् 360 हो जाएगी। स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए।**

✔ उत्तर

माना रोहन की वर्तमान आयु = x वर्ष

माँ की वर्तमान आयु = (x + 26) वर्ष

3 वर्ष बाद: रोहन की आयु = x + 3, माँ की आयु = x + 29

$(x + 3)(x + 29) = 360$

$x^2 + 29x + 3x + 87 = 360$

$x^2 + 32x + 87 - 360 = 0$

$x^2 + 32x - 273 = 0$, जहाँ x रोहन की वर्तमान आयु (वर्षों में) है।

2 (iv) **एक रेलगाड़ी 480 km की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 km/h कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए।**

✔ उत्तर

माना रेलगाड़ी की चाल = u km/h

480 km तय करने में समय = 480/u घंटे

कम चाल (u − 8) km/h पर समय = 480/(u − 8) घंटे

प्रश्नानुसार: 480/(u − 8) − 480/u = 3

480u − 480(u − 8) = 3u(u − 8)

480u − 480u + 3840 = $3u^2 - 24u$

$3u^2 - 24u - 3840 = 0$

3 से भाग देने पर: **$u^2 - 8u - 1280 = 0$**, जहाँ u रेलगाड़ी की चाल (km/h में) है।

❓ प्रश्नावली 4.2

1 (i) **गुणनखंड विधि से $x^2 - 3x - 10 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$x^2 - 3x - 10 = 0$

मध्य पद $-3x = -5x + 2x$ [क्योंकि $(-5x)(2x) = -10x^2 = x^2 \times (-10)$]

$x^2 - 5x + 2x - 10 = 0$

$x(x - 5) + 2(x - 5) = 0$

$(x - 5)(x + 2) = 0$

$x - 5 = 0$ या $x + 2 = 0$

मूल: $x = 5$ और $x = -2$

1 (ii) **गुणनखंड विधि से $2x^2 + x - 6 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$2x^2 + x - 6 = 0$

मध्य पद $x = 4x - 3x$ [क्योंकि $(4x)(-3x) = -12x^2 = 2x^2 \times (-6)$]

$2x^2 + 4x - 3x - 6 = 0$

$2x(x + 2) - 3(x + 2) = 0$

$(2x - 3)(x + 2) = 0$

$2x - 3 = 0$ या $x + 2 = 0$

मूल: $x = 3/2$ और $x = -2$

1 (iii) **गुणनखंड विधि से $\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$

मध्य पद $7x = 5x + 2x$ [क्योंकि $(5x)(2x) = 10x^2 = \sqrt{2}x^2 \times 5\sqrt{2}$]

$\sqrt{2}x^2 + 5x + 2x + 5\sqrt{2} = 0$

$x(\sqrt{2}x + 5) + \sqrt{2}(\sqrt{2}x + 5) = 0$

$(\sqrt{2}x + 5)(x + \sqrt{2}) = 0$

$\sqrt{2}x + 5 = 0$ या $x + \sqrt{2} = 0$

मूल: $x = -5/\sqrt{2}$ और $x = -\sqrt{2}$

1 (iv) **गुणनखंड विधि से $2x^2 - x + 1/8 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$2x^2 - x + 1/8 = 0$

दोनों पक्षों को 8 से गुणा करने पर: $16x^2 - 8x + 1 = 0$

मध्य पद $-8x = -4x - 4x$ [क्योंकि $(-4x)(-4x) = 16x^2 = 16x^2 \times 1$]

$16x^2 - 4x - 4x + 1 = 0$

$4x(4x - 1) - 1(4x - 1) = 0$

$(4x - 1)(4x - 1) = 0$

$4x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1/4$ (दो बार)

मूल: $x = 1/4$ और $x = 1/4$ (बराबर मूल)

1 (v) **गुणनखंड विधि से $100x^2 - 20x + 1 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$100x^2 - 20x + 1 = 0$

मध्य पद $-20x = -10x - 10x$ [क्योंकि $(-10x)(-10x) = 100x^2$]

$100x^2 - 10x - 10x + 1 = 0$

$10x(10x - 1) - 1(10x - 1) = 0$

$(10x - 1)(10x - 1) = 0$

$10x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1/10$ (दो बार)

मूल: $x = 1/10$ और $x = 1/10$ (बराबर मूल)

2 (i) **उदाहरण 1 (i) की समस्या हल कीजिए: जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों पाँच-पाँच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने-कितने कंचे थे?**

✔ उत्तर

उदाहरण 1 से, जॉन के कंचों की संख्या x समीकरण $x^2 - 45x + 324 = 0$ को संतुष्ट करती है।

मध्य पद $-45x = -9x - 36x$ [क्योंकि $(-9x)(-36x) = 324x^2$]

$x^2 - 9x - 36x + 324 = 0$

$x(x - 9) - 36(x - 9) = 0$

$(x - 9)(x - 36) = 0$

$x = 9$ या $x = 36$

यदि जॉन के पास 9 कंचे, तो जीवंती के पास $45 - 9 = 36$ कंचे; यदि जॉन के पास 36, तो जीवंती के पास 9।

जाँच: $(9 - 5)(36 - 5) = 4 \times 31 = 124$ ✓

आरंभ में उनके पास 9 और 36 कंचे थे।

2 (ii) **उदाहरण 1 (ii) की समस्या हल कीजिए: एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य (₹ में) 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर मिलता है। किसी दिन कुल**

निर्माण लागत ₹ 750 थी। उस दिन कितने खिलौने बनाए गए?

✔ उत्तर

उदाहरण 1 से, खिलौनों की संख्या x समीकरण $x^2 - 55x + 750 = 0$ को संतुष्ट करती है।

मध्य पद $-55x = -25x - 30x$ [क्योंकि $(-25x)(-30x) = 750x^2$]

$x^2 - 25x - 30x + 750 = 0$

$x(x - 25) - 30(x - 25) = 0$

$(x - 25)(x - 30) = 0$

$x = 25$ या $x = 30$

जाँच: $25 \times (55 - 25) = 25 \times 30 = 750$ ✓; $30 \times (55 - 30) = 30 \times 25 = 750$ ✓

उस दिन 25 या 30 खिलौने बनाए गए।

3 **ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो।**

✔ उत्तर

माना एक संख्या = x

तब दूसरी संख्या = $27 - x$

$x(27 - x) = 182$

$27x - x^2 = 182$

$x^2 - 27x + 182 = 0$

मध्य पद $-27x = -13x - 14x$ [क्योंकि $(-13x)(-14x) = 182x^2$]

$x^2 - 13x - 14x + 182 = 0$

$x(x - 13) - 14(x - 13) = 0$

$(x - 13)(x - 14) = 0$

$x = 13$ या $x = 14$

यदि $x = 13$, तो दूसरी संख्या $= 14$; यदि $x = 14$, तो दूसरी $= 13$।

संख्याएँ 13 और 14 हैं।

4 **दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।**

✔ उत्तर

माना पूर्णांक x और $x + 1$ हैं।

$x^2 + (x + 1)^2 = 365$

$x^2 + x^2 + 2x + 1 = 365$

$2x^2 + 2x - 364 = 0$

2 से भाग देने पर: $x^2 + x - 182 = 0$

मध्य पद $x = 14x - 13x$ [क्योंकि $(14x)(-13x) = -182x^2$]

$x^2 + 14x - 13x - 182 = 0$

$x(x + 14) - 13(x + 14) = 0$

$(x + 14)(x - 13) = 0$

$x = -14$ या $x = 13$

x धनात्मक है, अतः $x = -14$ छोड़ देते हैं।

$x = 13$, $x + 1 = 14$

जाँच: $13^2 + 14^2 = 169 + 196 = 365$ ✓

पूर्णांक 13 और 14 हैं।

5 **एक समकोण त्रिभुज की ऊँचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm का हो, तो अन्य दो भुजाएँ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना आधार = x cm

तब ऊँचाई = (x − 7) cm

पाइथागोरस प्रमेय से: आधार² + ऊँचाई² = कर्ण²

$x^2 + (x - 7)^2 = 13^2$

$x^2 + x^2 - 14x + 49 = 169$

$2x^2 - 14x - 120 = 0$

2 से भाग देने पर: $x^2 - 7x - 60 = 0$

मध्य पद $-7x = -12x + 5x$ [क्योंकि $(-12x)(5x) = -60x^2$]

$x^2 - 12x + 5x - 60 = 0$

$x(x - 12) + 5(x - 12) = 0$

$(x - 12)(x + 5) = 0$

$x = 12$ या $x = -5$

भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः $x = 12$

आधार = 12 cm, ऊँचाई = 12 − 7 = 5 cm

जाँच: $12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 = 13^2$ ✓

अन्य दो भुजाएँ 12 cm और 5 cm हैं।

6 **एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत (₹ में) उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹ 90 थी, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना बनाए गए बर्तनों की संख्या = x

प्रत्येक नग की लागत = ₹ $(2x + 3)$

कुल लागत = $x(2x + 3) = 90$

$2x^2 + 3x - 90 = 0$

मध्य पद $3x = 15x - 12x$ [क्योंकि $(15x)(-12x) = -180x^2 = 2x^2 \times (-90)$]

$2x^2 + 15x - 12x - 90 = 0$

$x(2x + 15) - 6(2x + 15) = 0$

$(2x + 15)(x - 6) = 0$

$x = -15/2$ या $x = 6$

संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः $x = 6$

प्रत्येक नग की लागत = $2 \times 6 + 3$ = ₹ 15

जाँच: $6 \times 15 = 90$ ✓

बर्तनों की संख्या = 6, प्रत्येक नग की लागत = ₹ 15

❓ प्रश्नावली 4.3

1 (i) **द्विघात समीकरण $2x^2 - 3x + 5 = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

यहाँ $a = 2, b = -3, c = 5$

विविक्तकर $D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 9 - 40 = -31$

$D < 0$

कोई वास्तविक मूल नहीं है।

1 (ii) **द्विघात समीकरण $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

यहाँ $a = 3, b = -4\sqrt{3}, c = 4$

$D = b^2 - 4ac = (-4\sqrt{3})^2 - 4 \times 3 \times 4 = 48 - 48 = 0$

$D = 0$, अतः दो बराबर वास्तविक मूल हैं।

$x = -b/2a = 4\sqrt{3}/(2 \times 3) = 4\sqrt{3}/6 = 2\sqrt{3}/3 = 2/\sqrt{3}$

मूलः $2/\sqrt{3}$ और $2/\sqrt{3}$ (बराबर मूल)

1 (iii) **द्विघात समीकरण $2x^2 - 6x + 3 = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

यहाँ $a = 2, b = -6, c = 3$

$D = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 36 - 24 = 12$

$D > 0$, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल हैं।

द्विघाती सूत्र से: $x = (-b \pm \sqrt{D})/2a = (6 \pm \sqrt{12})/4$

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$x = (6 \pm 2\sqrt{3})/4 = (3 \pm \sqrt{3})/2$

मूल: $(3 + \sqrt{3})/2$ और $(3 - \sqrt{3})/2$

2 (i) **द्विघात समीकरण $2x^2 + kx + 3 = 0$ में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों।**

✔ उत्तर

यहाँ $a = 2, b = k, c = 3$

बराबर मूलों के लिए $D = b^2 - 4ac = 0$

$k^2 - 4 \times 2 \times 3 = 0$

$k^2 - 24 = 0$

$k^2 = 24$

$k = \pm\sqrt{24} = \pm 2\sqrt{6}$

$k = 2\sqrt{6}$ या $k = -2\sqrt{6}$

2 (ii) **द्विघात समीकरण $kx(x - 2) + 6 = 0$ में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों।**

✔ उत्तर

$kx(x - 2) + 6 = 0 \Rightarrow kx^2 - 2kx + 6 = 0$

यहाँ $a = k$, $b = -2k$, $c = 6$

बराबर मूलों के लिए $D = b^2 - 4ac = 0$

$(-2k)^2 - 4 \times k \times 6 = 0$

$4k^2 - 24k = 0$

$4k(k - 6) = 0$

$k = 0$ या $k = 6$

$k = 0$ लेने पर x^2 का पद ही नहीं रहेगा (द्विघात समीकरण नहीं रहेगा), अतः $k \neq 0$

$k = 6$

3 **क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 m^2 हो? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना चौड़ाई = x m

तब लंबाई = 2x m

क्षेत्रफल = $2x \times x = 2x^2 = 800$

$2x^2 - 800 = 0$ (यहाँ $a = 2$, $b = 0$, $c = -800$)

$D = b^2 - 4ac = 0 - 4 \times 2 \times (-800) = 6400 > 0$

$D > 0$, अतः वास्तविक मूल हैं; बगिया बनाना संभव है।

$x^2 = 400 \Rightarrow x = \pm 20$

चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः $x = 20$

लंबाई $= 2 \times 20 = 40$ m

हाँ, संभव है। लंबाई = 40 m, चौड़ाई = 20 m

4 **क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चार वर्ष पूर्व उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल 48 था।**

✔ उत्तर

माना एक मित्र की आयु = x वर्ष

दूसरे मित्र की आयु = (20 − x) वर्ष

4 वर्ष पूर्व उनकी आयु: (x − 4) और (16 − x) वर्ष

$(x - 4)(16 - x) = 48$

$16x - x^2 - 64 + 4x = 48$

$-x^2 + 20x - 112 = 0$

$x^2 - 20x + 112 = 0$

यहाँ $a = 1, b = -20, c = 112$

$D = b^2 - 4ac = (-20)^2 - 4 \times 1 \times 112 = 400 - 448 = -48$

$D < 0$, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है।

नहीं, यह स्थिति संभव नहीं है।

5 **क्या परिमाप 80 m तथा क्षेत्रफल 400 m² के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना लंबाई = x m

परिमाप = 2(लंबाई + चौड़ाई) = 80 ⇒ लंबाई + चौड़ाई = 40

चौड़ाई = (40 − x) m

क्षेत्रफल = x(40 − x) = 400

$40x - x^2 = 400$

$x^2 - 40x + 400 = 0$

यहाँ a = 1, b = −40, c = 400

$D = b^2 - 4ac = (-40)^2 - 4 \times 1 \times 400 = 1600 - 1600 = 0$

D = 0, अतः दो बराबर वास्तविक मूल हैं; पार्क बनाना संभव है।

$x = -b/2a = 40/2 = 20$

लंबाई = 20 m, चौड़ाई = 40 − 20 = 20 m (पार्क वर्गाकार है)

हाँ, संभव है। लंबाई = 20 m, चौड़ाई = 20 m

🎉 **अध्याय 4 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**